



Ayudantía 5: Presiones en superficies planas

Ayudante: Francisca Tilleria (francisca.tilleria@uc.cl)

Problema 1

Un estanque separa agua potable de aguas servidas (ambas con una masa específica aproximada de $\rho_1 = 1000 \text{ kg/m}^3$) mediante una compuerta triangular de alto $a = 2\text{m}$ y base $b = 1\text{m}$ como se muestra en la figura. Tanto el muro del estanque, como la compuerta tienen un ángulo de inclinación $\theta = 45^\circ$.

Al lado derecho del estanque, el agua potable llega justo a la punta superior de la compuerta, donde se encuentra una bisagra. Al lado izquierdo, hay aguas servidas que sobrepasan el alto de la compuerta por una distancia $H_1 = 3\text{m}$ y por sobre esta hay una capa de aceite ($\rho_2 = 700 \text{ kg/m}^3$) de espesor $H_2 = 4\text{m}$. Usando esta información, calcule el peso mínimo que debería tener la compuerta para no abrirse.

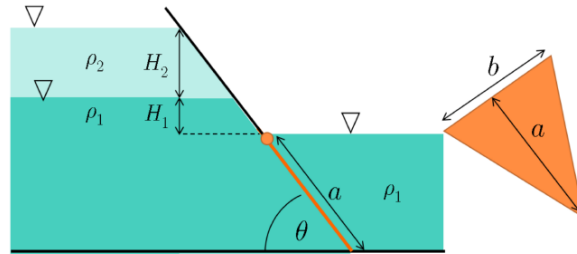


Figura 1: Estanque que separa aguas servidas de agua potable y vista frontal de la compuerta triangular.

Problema 2

Un depósito de 9 metros de profundidad y 3 metros de ancho, contiene una capa de 4 metros de aceite ($SG=0.86$) y 5 metros de agua ($SG=1$). Considere que SG es la densidad relativa respecto al agua.

- Determine la fuerza hidrostática que actúa sobre la superficie AB y su punto de aplicación.
- La fuerza hidrostática que actúa sobre la superficie BC y su punto de aplicación.

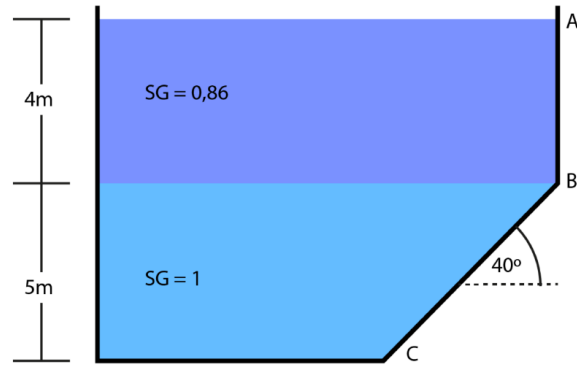


Figura 2: Depósito con dos fluidos.

Problema Propuesto

15 m³ de un líquido de masa específica 0,75 ton/m³, están contenidos en un recipiente de 4 m de altura, 6 m de largo y 1 m de ancho. El contenedor se acelera en la dirección que se indica en la figura.

- Encuentre la aceleración máxima que se le puede dar al recipiente para que no se derrame el líquido.
- Encuentre la presión en las ubicaciones B y C del recipiente para la aceleración calculada.
- Encuentre la fuerza total, componente horizontal y punto de aplicación de las fuerzas hidrostáticas sobre la pared AB.

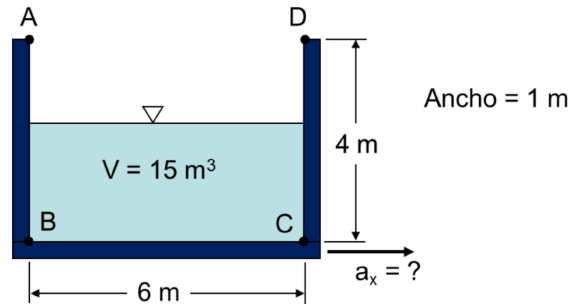


Figura 3: Estanque